



Linguagens Formais e Autómatos / Compiladores

Análise sintática ascendente

Artur Pereira <artur@ua.pt>,
Miguel Oliveira e Silva <mos@ua.pt>

DETI, Universidade de Aveiro

Ano letivo de 2025-2026

Sumário

- ① Introdução
- ② Conflitos
- ③ Construção de um reconhecedor
- ④ Alfabeto da pilha (Conjunto de conjuntos de itens)
- ⑤ Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Análise sintática ascendente

Ilustração por um exemplo

- Considere a gramática

$$D \rightarrow T L ;$$

$$T \rightarrow i \mid r$$

$$L \rightarrow v \mid L , v$$

que representa uma declaração de variáveis *a la C*

- Como reconhecer a palavra “ $u = i v , v ;$ ” como pertencente à linguagem definida pela gramática dada?
- Se u pertence à linguagem definida pela gramática, então $D \Rightarrow^+ u$
- Gerando uma derivação à direita, tem-se
 $D \Rightarrow T L ; \Rightarrow T L , v ; \Rightarrow T v , v ; \Rightarrow i v , v ;$
- Tente-se agora fazer a derivação no sentido contrário, isto é, indo de u para D

Análise sintática ascendente

Ilustração por um exemplo (cont.)

- Considere a gramática

$$D \rightarrow T L ;$$

$$T \rightarrow i \mid r$$

$$L \rightarrow v \mid L , v$$

e *reduza-se* a palavra “ $u = i v , v ;$ ” ao símbolo inicial D

-

$$i v , v ;$$

$$\Leftarrow T v , v ; \quad (\text{por aplicação da produção } T \rightarrow i)$$

$$\Leftarrow T L , v ; \quad (\text{por aplicação da produção } L \rightarrow v)$$

$$\Leftarrow T L ; \quad (\text{por aplicação da produção } L \rightarrow L , v)$$

$$\Leftarrow D \quad (\text{por aplicação da produção } D \rightarrow T L ;)$$

- Colocando ao contrário, tem-se

$$D \Rightarrow T L ; \Rightarrow T L , v ; \Rightarrow T v , v ; \Rightarrow i v , v ;$$

que corresponde à derivação à direita apresentada anteriormente.

Análise sintática ascendente

Ilustração por um exemplo (cont.)

- A tabela seguinte mostra como, na prática, se realiza esta (retro)derivação

$$\begin{aligned} D &\rightarrow T L ; \\ T &\rightarrow i \mid r \\ L &\rightarrow v \mid L , v \end{aligned}$$

pilha	entrada	próxima ação
	$i v , v ; \$$	deslocamento
i	$v , v ; \$$	redução por $T \rightarrow i$
T	$v , v ; \$$	deslocamento
$T v$	$, v ; \$$	redução por $L \rightarrow v$
$T L$	$, v ; \$$	deslocamento
$T L ,$	$v ; \$$	deslocamento
$T L , v$	$; \$$	redução por $L \rightarrow L , v$
$T L$	$; \$$	deslocamento
$T L ;$	$\$$	redução por $D \rightarrow T L ;$
D	$\$$	deslocamento / aceitação
$D \$$		aceitação

- A palavra à entrada foi reduzida ao símbolo inicial pelo que é aceite como pertencendo à linguagem

- Havendo capacidade de *lookahead*, a aceitação pode ser feita antes de consumir o $\$$

Análise sintática ascendente

Ilustração de um erro sintático

- Veja-se a reação deste procedimento a uma entrada errada, por exemplo a palavra $i v v ; .$

$$\begin{aligned} D &\rightarrow T L ; \\ T &\rightarrow i \mid r \\ L &\rightarrow v \mid L , v \end{aligned}$$

pilha	entrada	próxima ação
	$i v v ; \$$	deslocamento
i	$v v ; \$$	redução por $T \rightarrow i$
T	$v v ; \$$	deslocamento
$T v$	$v ; \$$	redução por $L \rightarrow v$
$T L$	$v ; \$$	deslocamento
$T L v$	$; \$$	rejeição

- Rejeita porque $L v$ não corresponde ao prefixo de uma produção da gramática
- Na realidade, o erro poderia ter sido detetado dois passos antes, aquando da segunda redução, porque $v \notin \text{follow}(L)$
 - v corresponde ao símbolo à entrada
 - L é o símbolo que iria aparecer no topo da pilha se se fizesse a redução por $L \rightarrow v$

Análise sintática ascendente

Ilustração de conflito entre deslocamento e redução

- Considere a gramática

$$\begin{array}{l} S \rightarrow i \ c \ S \\ \quad | \ i \ c \ S \ e \ S \\ \quad | \ a \end{array}$$

e aplique-se o procedimento anterior à palavra `icicaea`

pilha	entrada	próxima ação
	icicaea\$	deslocamento
i	cicaea\$	deslocamento
ic	icaea\$	deslocamento
ici	caea\$	deslocamento
icic	aea\$	deslocamento
icica	ea\$	redução por $S \rightarrow a$
icicS	ea\$	conflito:
		– redução por $S \rightarrow ic \ S$
		– deslocamento para tentar $S \rightarrow ic \ S \ e \ S$

- Esta gramática representa uma estrutura típica em linguagens de programação. Qual?

Análise sintática ascendente

Ilustração de conflito entre reduções

- Considere a gramática

$$\begin{array}{l} S \rightarrow A \\ \quad | \ B \\ A \rightarrow c \\ \quad | \ A \ a \\ B \rightarrow c \\ \quad | \ B \ b \end{array}$$

e aplique-se o procedimento anterior à palavra `c`

pilha	entrada	próxima ação
	c\$	deslocamento
c	\$	conflito:
		– redução usando $A \rightarrow c$
		– redução usando $B \rightarrow c$

Análise sintática ascendente

Ilustração de falso conflito

- Considere a gramática

$$\begin{array}{l} S \rightarrow a \\ \quad | \quad < S > \\ \quad | \quad a P \\ \quad | \quad < S > S \\ P \rightarrow < S > \\ \quad | \quad < S > S \end{array}$$

e aplique-se o procedimento de reconhecimento à palavra “a < a > a”

pilha	entrada	próxima ação
	a < a > a \$	deslocamento
a	< a > a \$	falso conflito: – redução usando $S \rightarrow a$ – deslocamento para tentar $S \rightarrow a P$

- Deslocamento, porque se se optasse pela redução no topo da pilha ficaria um S e $< \notin \text{follow}(S)$

Análise sintática ascendente

Ilustração de falso conflito (cont.)

- Optando pelo deslocamento e continuando...

pilha	entrada	próxima ação
	a < a > a \$	deslocamento
a	< a > a \$	deslocamento, porque $< \notin \text{follow}(S)$
a <	a > a \$	deslocamento
a < a	> a \$	redução por $S \rightarrow a$
a < S	> a \$	deslocamento
a < S >	a \$	deslocamento, porque $a \notin \text{follow}(P)$
a < S > a	\$	redução por $S \rightarrow a$
a < S > S	\$	redução por $P \rightarrow < S > S$
a P	\$	redução por $S \rightarrow a P$
S	\$	deslocamento
S \$		aceitação

Análise sintática ascendente

Eliminação de conflito

- Pode ser possível alterar uma gramática de modo a eliminar a fonte de conflito
- Considerando que se pretendia optar pelo deslocamento, a gramática da esquerda gera a mesma linguagem que a da direita e está isenta de conflitos.

$$\begin{array}{l|l}
 \begin{array}{l}
 S \rightarrow a \\
 \quad | \quad i \ c \ S \\
 \quad | \quad i \ c \ S' \ e \ S \\
 S' \rightarrow a \\
 \quad | \quad i \ c \ S' \ e \ S'
 \end{array}
 &
 \begin{array}{l}
 S \rightarrow a \\
 \quad | \quad i \ c \ S \\
 \quad | \quad i \ c \ S \ e \ S
 \end{array}
 \end{array}$$

Análise sintática ascendente

if..then..else sem conflitos

- Considere a gramática seguinte e processe-se a palavra "icicaea"

$$\begin{array}{l}
 S \rightarrow a \mid i \ c \ S \mid i \ c \ S' \ e \ S \\
 S' \rightarrow a \mid i \ c \ S' \ e \ S'
 \end{array}$$

pilha	entrada	próxima ação
	icicaea\$	deslocamento
i	cicaea\$	deslocamento
ic	icaea\$	deslocamento
ici	caea\$	deslocamento
icic	aea\$	deslocamento
icica	ea\$	redução por $S' \rightarrow a$ $\triangleright e \in \text{follow}(S'), e \notin \text{follow}(S)$
icicS'	ea\$	deslocamento
icicS'e	a\$	deslocamento
icicS'ea	\$	redução por $S \rightarrow a$ $\triangleright \$ \in \text{follow}(S), \$ \notin \text{follow}(S')$
icicS'eS	\$	redução por $S \rightarrow i \ c \ S' \ e \ S$
icS	\$	redução por $S \rightarrow i \ c \ S$
S	\$	deslocamento e aceitação

Construção de um reconhecedor ascendente

Abordagem

- Como determinar de forma sistemática a ação a realizar (deslocamento, redução, aceitação, rejeição)?

pilha	entrada	próxima ação
	$i \ v \ v ; \$$	deslocamento
i	$v \ v ; \$$	redução por $T \rightarrow i$
T	$v \ v ; \$$	deslocamento
$T \ v$	$v ; \$$	rejeição

- A ação a realizar em cada passo do procedimento de reconhecimento – deslocamento, redução, aceitação ou rejeição – depende da configuração em cada momento
- Uma **configuração** é formada pelo conteúdo da pilha mais a parte da entrada ainda não processada
- A pilha é conhecida – na realidade, é preenchida pelo procedimento de reconhecimento
- Da entrada, em cada momento, apenas se conhece o *lookahead*

Construção de um reconhecedor ascendente

Abordagem (cont.)

pilha	entrada	próxima ação
	$i \ v \ v ; \$$	deslocamento
i	$v \ v ; \$$	redução por $T \rightarrow i$
T	$v \ v ; \$$	deslocamento
$T \ v$	$v ; \$$	rejeição

- Quantos símbolos da pilha usar?
- Poder-se-á usar apenas um?
- Se se quiser e puder construir um reconhecedor que apenas use o símbolo no topo, uma pilha onde se guardam os símbolos terminais e não terminais tem pouco interesse
- Mas pode definir-se um alfabeto adequado para a pilha
- Os símbolos a colocar na pilha devem representar estados no processo de deslocamento/redução/aceitação
- Por exemplo, um dado símbolo pode significar que, na produção " $D \rightarrow T L ;$ ", já se processou algo que corresponde ao " $T L$ ", faltando o ";"

Construção de um reconhecedor ascendente

Itens de uma gramática

- O alfabeto da pilha representa assim o conjunto de possíveis estados nesse processo de reconhecimento
- Cada estado corresponde a um conjunto de itens
- Cada item representa o quanto de uma produção já foi processado e o quanto ainda falta processar
 - Usa-se um ponto (·) ao longo dos símbolos de uma produção para o representar
- A produção $A \rightarrow B_1 B_2 B_3$ produz 4 itens:
$$\begin{aligned}A &\rightarrow \cdot B_1 B_2 B_3 \\A &\rightarrow B_1 \cdot B_2 B_3 \\A &\rightarrow B_1 B_2 \cdot B_3 \\A &\rightarrow B_1 B_2 B_3 \cdot\end{aligned}$$
- A produção $A \rightarrow \varepsilon$ produz um único item:
$$A \rightarrow \cdot$$
- Um item com um ponto (·) à direita representa uma **ação de redução**

Conjunto dos conjuntos de itens

Ilustração com um exemplo

- Considere a gramática
$$\begin{aligned}S &\rightarrow E \\E &\rightarrow a \mid (E)\end{aligned}$$
- Reconhecer a palavra $u = u_1 u_2 \cdots u_n$, significa reduzir $u\$$ a $S\$$, então, o estado inicial no processo de reconhecimento pode ser definido por
$$Z_0 = \{S \rightarrow \cdot E \$\}$$
- O facto de o ponto (·) se encontrar imediatamente à esquerda de um símbolo significa que para se avançar no processo de reconhecimento é preciso obter esse símbolo
 - Se o símbolo é terminal, isso corresponde a uma ação de deslocamento
 - Se o símbolo é não terminal, é preciso dar-se a redução de uma produção que o produza
 - Isso é considerado juntando ao estado os itens iniciais das produções cuja cabeça é o símbolo pretendido
$$Z_0 = \{S \rightarrow \cdot E \$\} \cup \{E \rightarrow \cdot a, E \rightarrow \cdot (E)\}$$
- Se aparecerem novos símbolos não terminais imediatamente à direita de um ponto (·), repete-se o processo. Faz-se o **fecho (closure)**

Conjunto dos conjuntos de itens

Ilustração com um exemplo (cont.)

- Evolução de Z_0 :

$$Z_0 = \{ S \rightarrow \cdot E \$ \} \cup \{ E \rightarrow \cdot a, E \rightarrow \cdot (E) \}$$

- O estado Z_0 pode evoluir por ocorrência de um E , um a ou um $($, que correspondem aos símbolos que aparecem imediatamente à direita do ponto ($\cdot$)

$$\delta(Z_0, E) = \{ S \rightarrow E \cdot \$ \} = Z_1 \quad \text{um estado novo}$$

$$\delta(Z_0, a) = \{ E \rightarrow a \cdot \} = Z_2 \quad \text{um estado novo}$$

$$\delta(Z_0, () = \{ E \rightarrow (\cdot E) \} = Z_3 \quad \text{um estado novo}$$

- Z_3 tem de ser estendido pela função de fecho, uma vez que o ponto ($\cdot$) ficou imediatamente à esquerda de um símbolo não terminal (E)

$$Z_3 = \delta(Z_0, () = \{ E \rightarrow (\cdot E) \} \cup \{ E \rightarrow \cdot a, E \rightarrow \cdot (E) \}$$

- Z_2 , apenas possui um item terminal (com o ponto ($\cdot$) à direita), que representa uma situação passível de redução, neste caso pela produção $E \rightarrow a$

Conjunto dos conjuntos de itens

Ilustração com um exemplo (cont.)

- Evolução de Z_1 :

$$Z_1 = \{ S \rightarrow E \cdot \$ \}$$

- Apenas evolui por ocorrência de um $\$$

$$\delta(Z_1, \$) = \{ S \rightarrow E \$ \cdot \} \implies \text{ACCEPT}$$

que corresponde à situação de aceitação

- Se o símbolo inicial da gramática não aparecer no corpo de qualquer produção (como acontece aqui), Pode-se considerar Z_1 como uma situação de aceitação se o *lookahead* for $\$$

- Evolução de Z_3 :

$$Z_3 = \{ E \rightarrow (\cdot E) \} \cup \{ E \rightarrow \cdot a, E \rightarrow \cdot (E) \}$$

- Pode evoluir por ocorrência de um E , um a ou um $($

$$\delta(Z_3, E) = \{ E \rightarrow (E \cdot) \} = Z_4 \quad \text{um estado novo}$$

$$\delta(Z_3, a) = \{ E \rightarrow a \cdot \} = Z_2 \quad \text{um estado repetido}$$

$$\delta(Z_3, () = \{ E \rightarrow (\cdot E) \} = Z_3 \quad \text{um estado repetido}$$

Conjunto dos conjuntos de itens

Ilustração com um exemplo (cont.)

- Evolução de Z_4

$$Z_4 = \{ E \rightarrow (E \cdot) \}$$

- Apenas evolui por ocorrência de $)$

$$\delta(Z_4,) = \{ E \rightarrow (E) \cdot \} = Z_5 \quad \text{um estado novo}$$

- Z_5 apenas possui um item terminal, que representa uma situação passível de redução pela regra $E \rightarrow (E)$

- Pode acontecer que um dado elemento (conjunto de itens) possua itens terminais (associados a reduções) e não terminais

Conjunto dos conjuntos de itens

Ilustração com um exemplo (cont.)

- Pondo tudo junto

$$Z_0 = \{ S \rightarrow \cdot E \$ \} \cup \{ E \rightarrow \cdot a, E \rightarrow \cdot (E) \}$$

$$Z_1 = \delta(Z_0, E) = \{ S \rightarrow E \cdot \$ \}$$

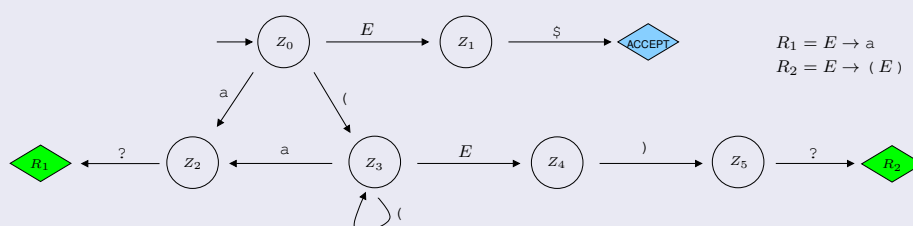
$$Z_2 = \delta(Z_0, a) = \{ E \rightarrow a \cdot \}$$

$$Z_3 = \delta(Z_0, () = \{ E \rightarrow (\cdot E) \} \cup \{ E \rightarrow \cdot a, E \rightarrow \cdot (E) \}$$

$$Z_4 = \delta(Z_3, E) = \{ E \rightarrow (E \cdot) \}$$

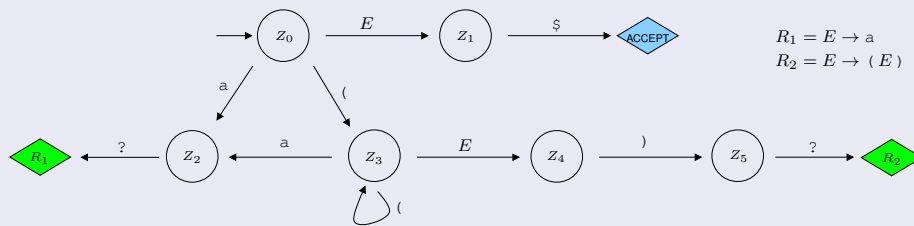
$$Z_5 = \delta(Z_4,) = \{ E \rightarrow (E) \cdot \}$$

- Representando na forma de um grafo, tem-se



Conjunto dos conjuntos de itens

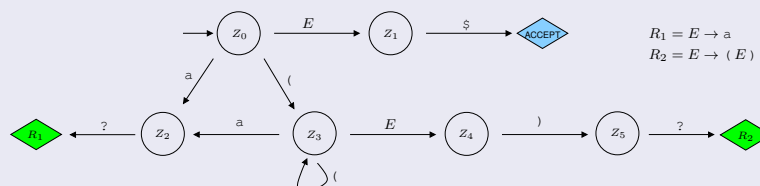
Ilustração com um exemplo (cont.)



- Neste grafo:
 - Os nós circulares representam o alfabeto da pilha (estados)
 - As transições para um estado representam operações de *push*
 - As transições etiquetadas com símbolos terminais representam adicionalmente ações de deslocamento (*shift*)
 - As ações de redução provocam operações de *pop*, em número igual ao número de elementos do corpo da produção
 - As transições etiquetadas com símbolos não terminais ocorrem após as ações de redução
- Tudo isto representa o funcionamento de um autômato de pilha que permite fazer o reconhecimento da linguagem

Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Introdução



- O autômato de pilha pode ser implementado usando uma tabela de decisão
- Esta tabela contém duas matrizes, ACTION e GOTO
 - as linhas de ambas são indexadas pelo alfabeto da pilha (conjunto de conjuntos de itens)
- A matriz ACTION representa ações
 - as colunas são indexadas pelos símbolos terminais da gramática, incluindo o marcador de fim de entrada ($\$$)
 - As células contêm as ações *shift*, *reduce*, *accept* ou *error*
 - No caso de *shift*, também inclui o próximo símbolo a colocar na pilha
- A matriz GOTO representa a operação após uma redução
 - as colunas são indexadas pelos símbolos não terminais da gramática
 - As células indicam que valor colocar na *stack* após uma ação de redução

Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Exemplo

- Considere-se o conjunto de conjunto de itens obtido anteriormente

$$Z_0 = \{ S \rightarrow \cdot E \$ \} \cup \{ E \rightarrow \cdot a, E \rightarrow \cdot (E) \}$$

$$Z_1 = \delta(Z_0, E) = \{ S \rightarrow E \cdot \$ \}$$

$$Z_2 = \delta(Z_0, a) = \{ E \rightarrow a \cdot \}$$

$$Z_3 = \delta(Z_0, () = \{ E \rightarrow (\cdot E) \} \cup \{ E \rightarrow \cdot a, E \rightarrow \cdot (E) \}$$

$$Z_4 = \delta(Z_3, E) = \{ E \rightarrow (E \cdot) \}$$

$$Z_5 = \delta(Z_4,) = \{ E \rightarrow (E) \cdot \}$$

- É o correspondente autômato de pilha

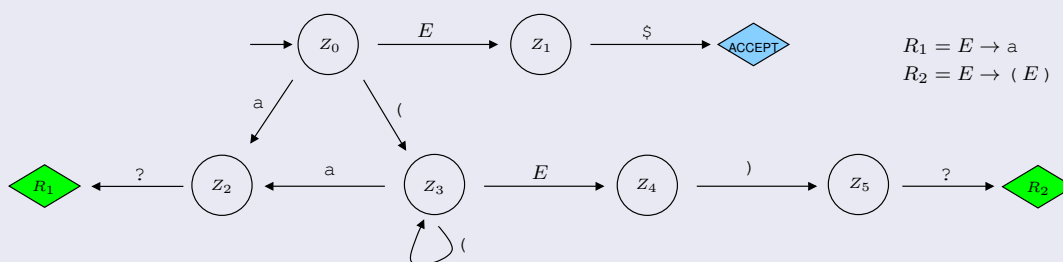
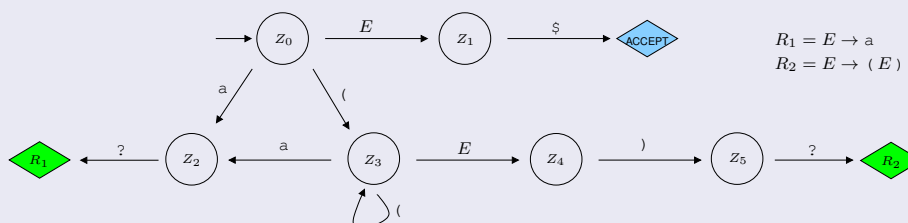


Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Exemplo

- A este autômato de pilha



- Corresponde a tabela de decisão

	ACTION				GOTO
	a	(	)	\$	E
Z_0	shift, Z_2	shift, Z_3			Z_1
Z_1				ACCEPT	
Z_2			reduce, $E \rightarrow a$	reduce, $E \rightarrow a$	
Z_3	shift, Z_2	shift, Z_3			Z_4
Z_4			shift, Z_5		
Z_5			reduce, $E \rightarrow (E)$	reduce, $E \rightarrow (E)$	

- Com *lookahead* de 1, as reduções apenas são colocadas nas colunas correspondentes aos **follow**.

Reconhecedor ascendente

Algoritmo de reconhecimento

	ACTION				GOTO
	a	(	)	\$	E
Z_0	shift, Z_2	shift, Z_3			Z_1
Z_1				ACCEPT	
Z_2			reduce, $E \rightarrow a$	reduce, $E \rightarrow a$	
Z_3	shift, Z_2	shift, Z_3			Z_4
Z_4			shift, Z_5		
Z_5			reduce, $E \rightarrow (E)$	reduce, $E \rightarrow (E)$	

- Com base na tabela de decisão, o procedimento de reconhecimento pode ser implementado pelo seguinte algoritmo

```

push( $Z_0$ )
forever
    if top() ==  $Z_1$  and lookahead == $
        ACCEPT
    action = ACTION[top(), lookahead]
    if action is (shift,  $Z_i$ )
        adv(); push( $Z_i$ );
    else if action is (reduce  $A \rightarrow \alpha$ )
        pop  $|\alpha|$  símbolos; push(GOTO[top(),  $A$ ]);
    else
        REJECT
    
```

- Note que após os *pops* o símbolo no *top* muda e é o novo topo que é usado no GOTO

Reconhecedor ascendente

Ilustração com o exemplo anterior

	ACTION				GOTO
	a	(	)	\$	E
Z_0	shift, Z_2	shift, Z_3			Z_1
Z_1				ACCEPT	
Z_2			reduce, $E \rightarrow a$	reduce, $E \rightarrow a$	
Z_3	shift, Z_2	shift, Z_3			Z_4
Z_4			shift, Z_5		
Z_5			reduce, $E \rightarrow (E)$	reduce, $E \rightarrow (E)$	

- Aplique-se este algoritmo à palavra $((a))$

pilha	entrada	próxima ação
Z_0	$((a))\$$	$ACTION(Z_0, () = (\text{shift}, Z_3)$
$Z_0 Z_3$	$(a))\$$	$ACTION(Z_3, () = (\text{shift}, Z_3)$
$Z_0 Z_3 Z_3$	$a))\$$	$ACTION(Z_3, a) = (\text{shift}, Z_2)$
$Z_0 Z_3 Z_3 Z_2$	$)) \$$	$ACTION(Z_2,) = (\text{reduce } E \rightarrow a) \quad (1 \text{ pop})$
$Z_0 Z_3 Z_3$	$[E]$	$GOTO(Z_3, E) = Z_4 \quad (\text{push } Z_4)$
$Z_0 Z_3 Z_3 Z_4$	$)) \$$	$ACTION(Z_4,) = (\text{shift}, Z_5)$
$Z_0 Z_3 Z_3 Z_4 Z_5$	$) \$$	$ACTION(Z_5,) = (\text{reduce } E \rightarrow (E)) \quad (3 \text{ pops})$
$Z_0 Z_3$	$[E]$	$GOTO(Z_3, E) = Z_4 \quad (\text{push } Z_4)$
$Z_0 Z_3 Z_4$	$) \$$	$ACTION(Z_4,) = (\text{shift}, Z_5)$
$Z_0 Z_3 Z_4 Z_5$	$\$$	$ACTION(Z_5, \$) = (\text{reduce } E \rightarrow (E)) \quad (3 \text{ pops})$
Z_0	$[E]$	$GOTO(Z_0, E) = Z_1 \quad (\text{push } Z_1)$
$Z_0 Z_1$	$\$$	$ACTION(Z_1, \$) = \text{ACCEPT}$

Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Exemplo #3

- Q Determine-se a tabela de decisão para um reconhecedor ascendente com *lookahead* 1 da gramática seguinte

$$S \rightarrow a \mid (S) \mid a P \mid (S) S$$

$$P \rightarrow (S) \mid (S) S$$

- O primeiro passo corresponde a alterar a gramática de modo ao símbolo inicial não aparecer do lado direito

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow a \mid (S) \mid a P \mid (S) S$$

$$P \rightarrow (S) \mid (S) S$$

Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Exemplo #3 (cont.)

- O passo seguinte corresponde a calcular o conjunto de conjunto de itens

$$Z_0 = \{S_0 \rightarrow \cdot S \$\}$$

$$\cup \{S \rightarrow \cdot a, S \rightarrow \cdot (S), S \rightarrow \cdot a P, S \rightarrow \cdot (S) S\}$$

fecho

$$\delta(Z_0, S) = \{S_0 \rightarrow S \cdot \$\} = Z_1$$

um estado novo

$$\delta(Z_0, a) = \{S \rightarrow a \cdot, S \rightarrow a \cdot P\}$$

um estado novo

$$\cup \{P \rightarrow \cdot (S), P \rightarrow \cdot (S) S\} = Z_2$$

fecho

$$\delta(Z_0, () = \{S \rightarrow (\cdot S), S \rightarrow (\cdot S) S\}$$

um estado novo

$$\cup \{S \rightarrow \cdot a, S \rightarrow \cdot (S), S \rightarrow \cdot a P, S \rightarrow \cdot (S) S\} = Z_3$$

fecho

$$\delta(Z_2, P) = \{S \rightarrow a P \cdot\} = Z_4$$

um estado novo

$$\delta(Z_2, () = \{P \rightarrow (\cdot S), P \rightarrow (\cdot S) S\}$$

um estado novo

$$\cup \{S \rightarrow \cdot a, S \rightarrow \cdot (S), S \rightarrow \cdot a P, S \rightarrow \cdot (S) S\} = Z_5$$

fecho

$$\delta(Z_3, S) = \{S \rightarrow (S \cdot), S \rightarrow (S \cdot) S\} = Z_6$$

um estado novo

$$\delta(Z_3, a) = \{S \rightarrow a \cdot, S \rightarrow a \cdot P\} = Z_2$$

um estado repetido

$$\delta(Z_3, () = \{S \rightarrow (\cdot S), S \rightarrow (\cdot S) S\} = Z_3$$

um estado repetido

$$S_0 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow a \mid (S) \mid a P \mid (S) S$$

$$P \rightarrow (S) \mid (S) S$$

Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Exemplo #3 (cont.)

- continuando, apenas mostrando os elementos envolvidos em processamento

$Z_2 = \{S \rightarrow a \cdot, S \rightarrow a \cdot P\} \cup \dots$	
$Z_3 = \{S \rightarrow (\cdot S), S \rightarrow (\cdot S) S\} \cup \dots$	
$Z_5 = \{P \rightarrow (\cdot S), P \rightarrow (\cdot S) S\}$ $\cup \{S \rightarrow \cdot a, S \rightarrow \cdot (S), S \rightarrow \cdot a P, S \rightarrow \cdot (S) S\}$	
$Z_6 = \{S \rightarrow (S \cdot), S \rightarrow (S \cdot) S\}$	
$\delta(Z_5, S) = \{P \rightarrow (S \cdot), P \rightarrow (S \cdot) S\} = Z_7$	um estado novo
$\delta(Z_5, a) = \{S \rightarrow a \cdot, S \rightarrow a \cdot P\} = Z_2$	um estado repetido
$\delta(Z_5, () = \{S \rightarrow (\cdot S), S \rightarrow (\cdot S) S\} = Z_3$	um estado repetido
$\delta(Z_6, () = \{S \rightarrow (S) \cdot, S \rightarrow (S) \cdot S\}$ $\cup \{S \rightarrow \cdot a, S \rightarrow \cdot (S), S \rightarrow \cdot a P, S \rightarrow \cdot (S) S\} = Z_8$	um estado novo
$\delta(Z_7, () = \{P \rightarrow (S) \cdot, P \rightarrow (S) \cdot S\}$ $\cup \{S \rightarrow \cdot a, S \rightarrow \cdot (S), S \rightarrow \cdot a P, S \rightarrow \cdot (S) S\} = Z_9$	um estado novo

$S_0 \rightarrow S$

$S \rightarrow a \mid (S) \mid aP \mid (S)S$

$P \rightarrow (S) \mid (S)S$

Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Exemplo #3 (cont.)

- continuando...

$Z_2 = \{S \rightarrow a \cdot, S \rightarrow a \cdot P\} \cup \dots$	
$Z_3 = \{S \rightarrow (\cdot S), S \rightarrow (\cdot S) S\} \cup \dots$	
$Z_8 = \{S \rightarrow (S) \cdot, S \rightarrow (S) \cdot S\}$ $\cup \{S \rightarrow \cdot a, S \rightarrow \cdot (S), S \rightarrow \cdot a P, S \rightarrow \cdot (S) S\}$	
$Z_9 = \{P \rightarrow (S) \cdot, P \rightarrow (S) \cdot S\}$ $\cup \{S \rightarrow \cdot a, S \rightarrow \cdot (S), S \rightarrow \cdot a P, S \rightarrow \cdot (S) S\}$	
$\delta(Z_8, S) = \{S \rightarrow (S) S \cdot\} = Z_{10}$	um estado novo
$\delta(Z_8, a) = \{S \rightarrow a \cdot, S \rightarrow a \cdot P\} = Z_2$	um estado repetido
$\delta(Z_8, () = \{S \rightarrow (\cdot S), S \rightarrow (\cdot S) S\} = Z_3$	um estado repetido
$\delta(Z_9, S) = \{P \rightarrow (S) S \cdot\} = Z_{11}$	um estado novo
$\delta(Z_9, a) = \{S \rightarrow a \cdot, S \rightarrow a \cdot P\} = Z_2$	um estado repetido
$\delta(Z_9, () = \{S \rightarrow (\cdot S), S \rightarrow (\cdot S) S\} = Z_3$	um estado repetido

$S_0 \rightarrow S$

$S \rightarrow a \mid (S) \mid aP \mid (S)S$

$P \rightarrow (S) \mid (S)S$

Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Exemplo #3 (cont.)

- O que resulta em

$Z_0 = \{S_0 \rightarrow \cdot S \$\} \cup \dots$	$\delta(Z_0, S) = Z_1$ $\delta(Z_0, a) = Z_2$ $\delta(Z_0, () = Z_3$
$Z_1 = \{S_0 \rightarrow S \cdot \$\}$	
$Z_2 = \{S \rightarrow a \cdot, S \rightarrow a \cdot P\} \cup \dots$	$\delta(Z_2, P) = Z_4$ $\delta(Z_2, () = Z_5$
$Z_3 = \{S \rightarrow (\cdot S), S \rightarrow (\cdot S) S\} \cup \dots$	$\delta(Z_3, S) = Z_6$ $\delta(Z_3, a) = Z_2$ $\delta(Z_3, () = Z_3$
$Z_4 = \{S \rightarrow a P \cdot\}$	
$Z_5 = \{P \rightarrow (\cdot S), P \rightarrow (\cdot S) S\} \cup \dots$	$\delta(Z_5, S) = Z_7$ $\delta(Z_5, a) = Z_2$ $\delta(Z_5, () = Z_3$
$Z_6 = \{S \rightarrow (S \cdot), S \rightarrow (S \cdot) S\}$	$\delta(Z_6, () = Z_8$
$Z_7 = \{P \rightarrow (S \cdot), P \rightarrow (S \cdot) S\}$	$\delta(Z_7, () = Z_9$
$Z_8 = \{S \rightarrow (S) \cdot, S \rightarrow (S) \cdot S\} \cup \dots$	$\delta(Z_8, S) = Z_{10}$ $\delta(Z_8, a) = Z_2$ $\delta(Z_8, () = Z_3$
$Z_9 = \{P \rightarrow (S) \cdot, P \rightarrow (S) \cdot S\} \cup \dots$	$\delta(Z_9, S) = Z_{11}$ $\delta(Z_9, a) = Z_2$ $\delta(Z_9, () = Z_3$
$Z_{10} = \{S \rightarrow (S) S \cdot\}$	
$Z_{11} = \{P \rightarrow (S) S \cdot\}$	

$S_0 \rightarrow S$

$S \rightarrow a \mid (S) \mid aP \mid (S)S$

$P \rightarrow (S) \mid (S)S$

Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Exemplo #3 (cont.)

- O que resulta em

$Z_0 = \{S_0 \rightarrow \cdot S \$\} \cup \dots$	$\delta(Z_0, S) = Z_1$ $\delta(Z_0, a) = Z_2$ $\delta(Z_0, () = Z_3$
$Z_1 = \{S_0 \rightarrow S \cdot \$\}$	
$Z_2 = \{S \rightarrow a \cdot, S \rightarrow a \cdot P\} \cup \dots$	$\delta(Z_2, P) = Z_4$ $\delta(Z_2, () = Z_5$
$Z_3 = \{S \rightarrow (\cdot S), S \rightarrow (\cdot S) S\} \cup \dots$	$\delta(Z_3, S) = Z_6$ $\delta(Z_3, a) = Z_2$ $\delta(Z_3, () = Z_3$
$Z_4 = \{S \rightarrow a P \cdot\}$	
$Z_5 = \{P \rightarrow (\cdot S), P \rightarrow (\cdot S) S\} \cup \dots$	$\delta(Z_5, S) = Z_7$ $\delta(Z_5, a) = Z_2$ $\delta(Z_5, () = Z_3$
$Z_6 = \{S \rightarrow (S \cdot), S \rightarrow (S \cdot) S\}$	$\delta(Z_6, () = Z_8$
$Z_7 = \{P \rightarrow (S \cdot), P \rightarrow (S \cdot) S\}$	$\delta(Z_7, () = Z_9$
$Z_8 = \{S \rightarrow (S) \cdot, S \rightarrow (S) \cdot S\} \cup \dots$	$\delta(Z_8, S) = Z_{10}$ $\delta(Z_8, a) = Z_2$ $\delta(Z_8, () = Z_3$
$Z_9 = \{P \rightarrow (S) \cdot, P \rightarrow (S) \cdot S\} \cup \dots$	$\delta(Z_9, S) = Z_{11}$ $\delta(Z_9, a) = Z_2$ $\delta(Z_9, () = Z_3$
$Z_{10} = \{S \rightarrow (S) S \cdot\}$	
$Z_{11} = \{P \rightarrow (S) S \cdot\}$	

$R_1 = S \rightarrow a$
 $R_2 = S \rightarrow (S)$
 $R_3 = S \rightarrow aP$
 $R_4 = S \rightarrow (S)S$
 $R_5 = P \rightarrow (S)$
 $R_6 = P \rightarrow (S)S$

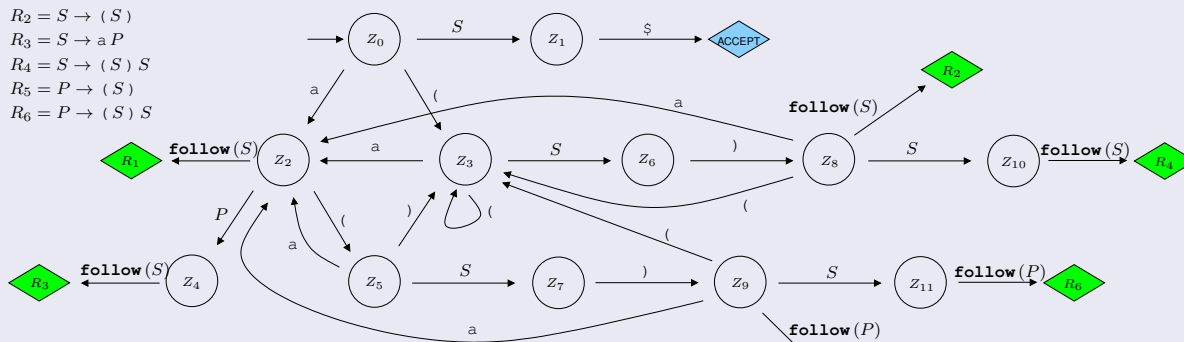


Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Exemplo #3 (cont.)

- E finalmente a tabela de decisão

	a	(	)	\$	S	P
Z_0	<i>shift, Z_2</i>	<i>shift, Z_3</i>			Z_1	
Z_1				<i>ACCEPT</i>		
Z_2		<i>shift, Z_5</i>	<i>reduce $S \rightarrow a$</i>	<i>reduce $S \rightarrow a$</i>		Z_4
Z_3	<i>shift, Z_2</i>	<i>shift, Z_3</i>			Z_6	
Z_4			<i>reduce $S \rightarrow a P$</i>	<i>reduce $S \rightarrow a P$</i>		
Z_5	<i>shift, Z_2</i>	<i>shift, Z_3</i>			Z_7	
Z_6			<i>shift, Z_8</i>			
Z_7			<i>shift, Z_9</i>			
Z_8	<i>shift, Z_2</i>	<i>shift, Z_3</i>	<i>reduce $S \rightarrow (S)$</i>	<i>reduce $S \rightarrow (S)$</i>	Z_{10}	
Z_9	<i>shift, Z_2</i>	<i>shift, Z_3</i>	<i>reduce $P \rightarrow (S)$</i>	<i>reduce $P \rightarrow (S)$</i>	Z_{11}	
Z_{10}			<i>reduce $S \rightarrow (S) S$</i>	<i>reduce $S \rightarrow (S) S$</i>		
Z_{11}			<i>reduce $P \rightarrow (S) S$</i>	<i>reduce $P \rightarrow (S) S$</i>		

Tabela de decisão de um reconhecedor ascendente

Exercício

- Q Determine-se a tabela de decisão para um reconhecedor ascendente com *lookahead* 1 da gramática seguinte

$$S \rightarrow \varepsilon \mid S B a \mid S A b$$

$$A \rightarrow a \mid A A b$$

$$B \rightarrow B B a \mid b$$